



第一章 复数与复变函数

§ 1.1 复数

§ 1.1.1 复数域

定义

形如 $z = x + iy$ 或 $z = x + yi$

的数，称为复数，其中 x 和 y 是任意的实数，实数单位为1。
 i 满足 $i^2 = -1$ ，称为虚数单位。

实数 x 和 y 分别称为复数 z 的实部和虚部，常记为

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 及 $z_2 = x_2 + iy_2$ 相等，是指它们的实部与实部相等，虚部与虚部相等，即 $x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2$
必须且只须 $x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2.$

§ 1.1.1 复数域

定义 虚部为零的复数就可以看作实数，即 $x + i \cdot 0 = x$

虚部不为零的复数称为虚数

实部为零且虚部不为零的复数称为纯虚数

复数 $x + iy$ 和 $x - iy$ 称为互为共轭复数，即 $x + iy$ 是 $x - iy$ 的共轭复数，或 $x - iy$ 是 $x + iy$ 的共轭复数。

复数 z 的共轭复数常记为 $\bar{z}$ ，于是

$$x - iy = \overline{x + iy}.$$

§ 1.1.1 复数域

运算方法

1. 两复数的和与差:

复数的加（减）法可按实部与实部相加（减），虚部与虚部相加（减）。

即复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ ， $z_2 = x_2 + iy_2$ 相加（减）的法则是：

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

称复数 $z_1 + z_2$ 是复数 z_1 与 z_2 的和，称复数 $z_1 - z_2$ 是复数 z_1 与 z_2 的差。

复数的加法遵循交换律和结合律，减法是加法的逆运算。

§ 1.1.1 复数域

运算方法

2. 两复数的积与商:

两个复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 及 $z_2 = x_2 + iy_2$ 相乘，可按多项式乘法法则进行，

只需将 i^2 换成-1，即 $z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$

结果仍是复数，称为 z_1 与 z_2 的积。

复数的乘法遵守交换律与结合律，且遵守乘法对于加法的分配律。

相除（分母实数化） $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{y_1 x_2 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0)$

结果仍是复数，称为 z_1 与 z_2 的商

§ 1.1.1 复数域

运算方法

全体复数并引进上述运算后就称为复数域，常用C表示.

在复数域内，我们熟知的一切代数恒等式，如

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

仍成立。

和实数域不同的是，在复数域中不能规定复数像实数那样的大小关系。

§ 1.1.2 复平面

定义

一个复数 $z = x + iy$ 本质上由一对有序实数 (x, y) 惟一确定， (x, y) 就称为复数 z 的实数对形式。

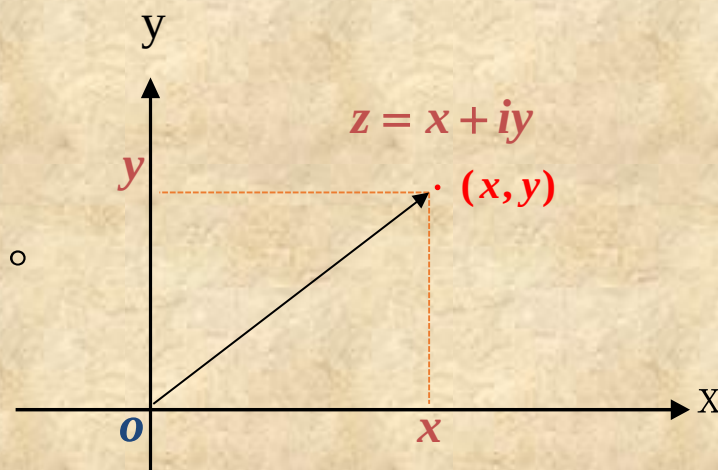
可以借助横坐标为 x 、纵坐标为 y 的点来表示复数

$$z = x + iy$$

x 轴称为实轴， y 轴称为虚轴。

表示复数 z 的平面称为复平面或 z 平面。

复平面也常用 C 表示。

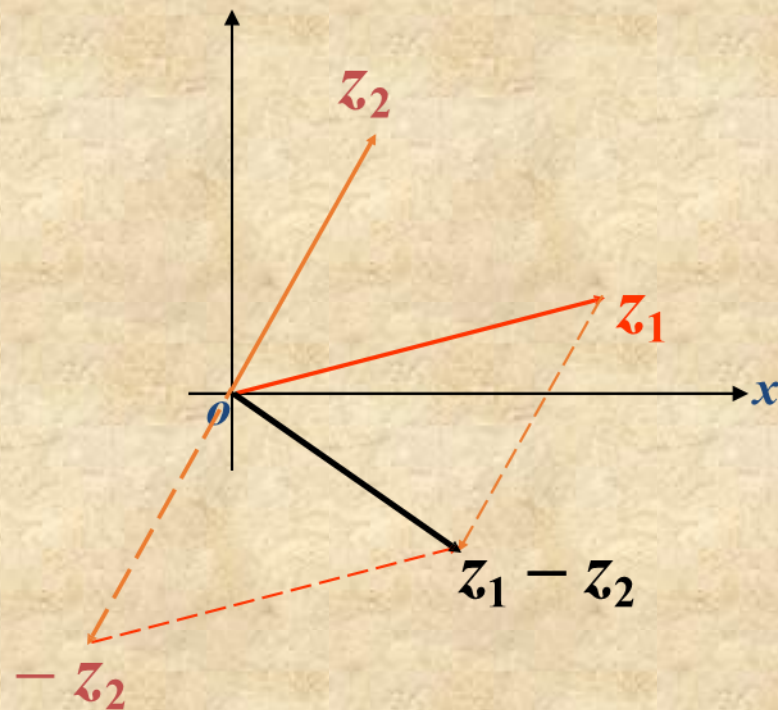
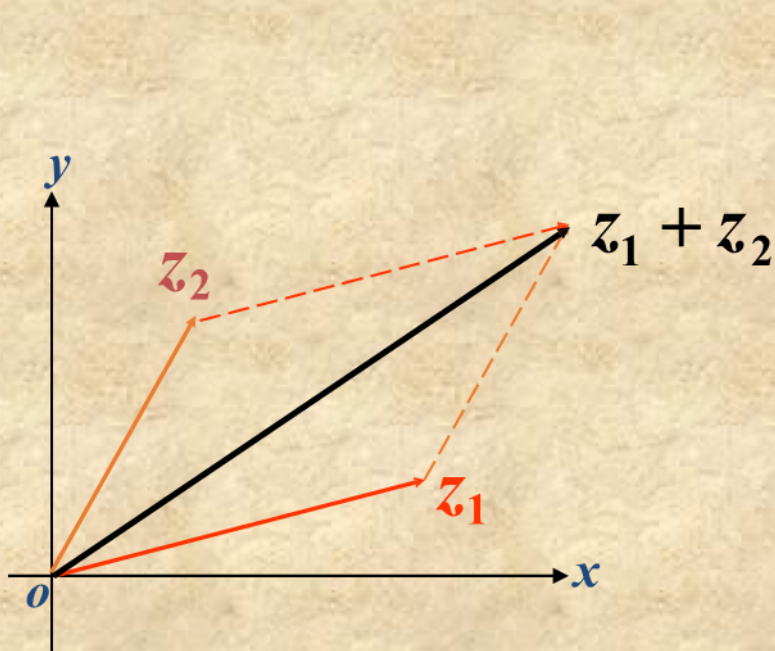


§ 1.1.2 复平面

运算方法

利用平行四边形法求复数的和差：

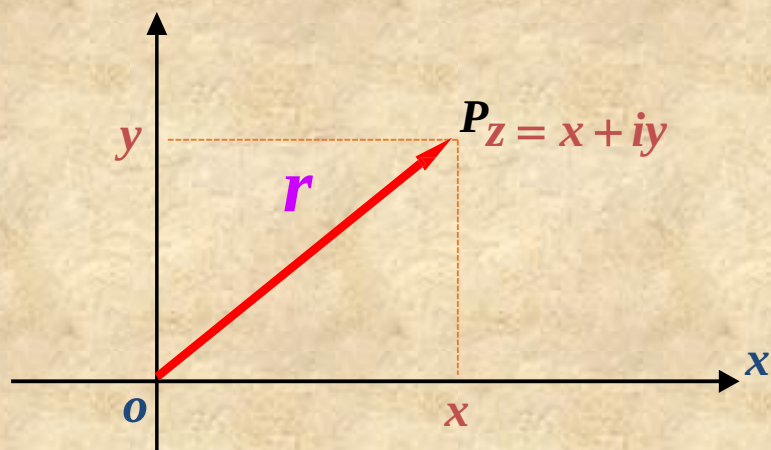
两个复数的加减法运算与相应的向量的加减法运算一致



§ 1.1.3 复数的模与辐角

复数 $z=x+iy$ 可以用复平面上的向量 $\overrightarrow{OP}$ 表示,

向量的长度称为 z 的**模或绝对值**,记为 $|z|=r=\sqrt{x^2+y^2}$



显然下列各式成立

$$|x| \leq |z|, \quad |y| \leq |z|, \quad |z| \leq |x| + |y|$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

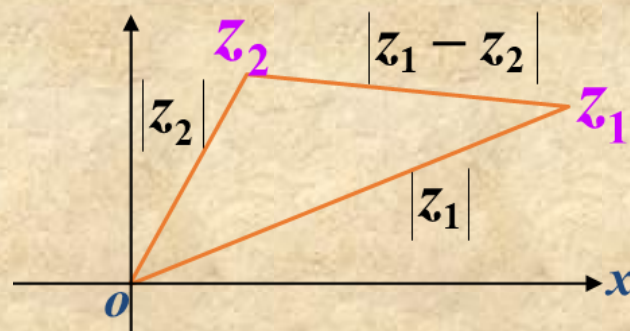
复数和差的模的性质

因为 $|z_1 - z_2|$ 表示点 z_1 和 z_2 之间的距离，故

$$(1) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$(2) |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

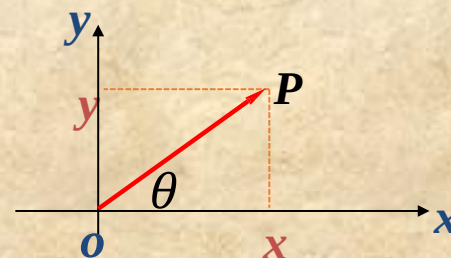
三角不等式



§ 1.1.3 复数的模与辐角

实轴正向到非零复数 $z = x + iy$ 所对应的向量 $\overrightarrow{OP}$ 间的夹角 θ 合于

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$



称为复数的**辐角** (Argument), 记为 $\theta = \text{Arg } z$ 。

用 $\arg z$ 表示其中的一个特定值, 并称适合条件 $-\pi < \arg z \leq \pi$ 的一个为 $\text{Arg } z$ 的**主值**, 或称之为 z 的**主辐角**。

$$\theta = \text{Arg } z = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

注意 当 $z = 0$ 时, 辐角无意义。

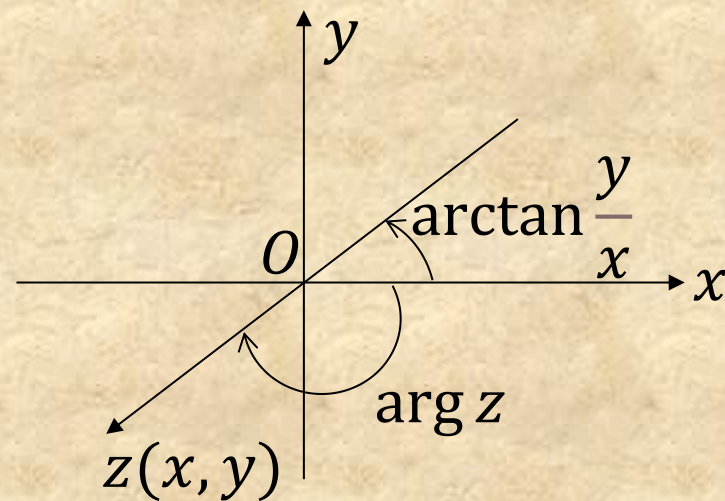
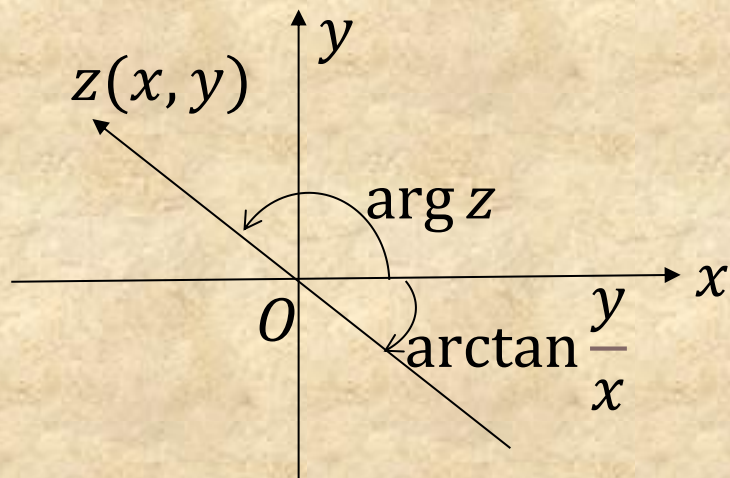
§ 1.1.3 复数的模与辐角

关系式

$$\arg z (z \neq 0) \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{当 } x > 0, y \geq 0, y \leq 0; \\ \frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y > 0; \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{当 } x < 0, y \geq 0; \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & \text{当 } x < 0, y < 0; \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y < 0; \end{cases}$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

关系图



§ 1.1.3 复数的模与辐角

例1.1 求 $Arg(2-2i)$ 及 $Arg(-3+4i)$

解 $Arg(2-2i) = \arg(2-2i) + 2k\pi$
$$= \arctan \frac{-2}{2} + 2k\pi$$
$$= -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

$$Arg(-3+4i) = \arg(-3+4i) + 2k\pi$$
$$= \arctan \frac{4}{-3} + \pi + 2k\pi$$
$$= (2k+1)\pi - \arctan \frac{4}{3} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

复数的三角表示和指数表示

利用直角坐标与极坐标的关系

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

复数可以表示成 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，为复数的三角表示式；

再利用欧拉公式： $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，复数可以表示成 $z = r e^{i\theta}$ ，为复数的指数表示式；

复数的指数表示式： r 是模长， θ 是辐角

§ 1.1.3 复数的模与辐角

例1.2 将下列复数化为三角表示式与指数表示式:

$$(1) z = -\sqrt{12} - 2i; \quad (2) z = \sin \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5}$$

解 (1) $r = |z| = \sqrt{12 + 4} = 4$, 因为 z 在第三象限, 所以

$$\theta = \operatorname{arctan} \frac{-2}{-\sqrt{12}} - \pi = \operatorname{arctan} \frac{\sqrt{3}}{2} - \pi = -\frac{5\pi}{6},$$

故三角表示式为 $z = 4 \left[\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right],$

指数表示式为 $z = 4e^{-i\frac{5\pi}{6}}$

注: 一般用辐角主值

§ 1.1.3 复数的模与辐角

$$(2) \quad z = \sin \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5}$$

$$\sin \frac{\pi}{5} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \cos \frac{3\pi}{10}$$

$$\cos \frac{\pi}{5} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \sin \frac{3\pi}{10}$$

$$\text{故三角表示式为 } z = \cos \frac{3\pi}{10} + i \sin \frac{3\pi}{10}$$

$$\text{指数表示式为 } z = e^{i \frac{3\pi}{10}}$$

三角形式: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

指数形式: $z = r e^{i\theta}$

代数形式: $z = x + iy$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

例1.3 把复数 $z = 1 - \cos\alpha + i\sin\alpha, 0 \leq \alpha \leq \pi$ 化为三角表示式与指数表示式,并求 z 的辐角的主值

解 $z = 1 - \cos\alpha + i\sin\alpha = 2\left(\sin\frac{\alpha}{2}\right)^2 + 2i\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$

$$= 2\sin\frac{\alpha}{2}\left(\sin\frac{\alpha}{2} + i\cos\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$= 2\sin\frac{\alpha}{2}\left(\cos\frac{\pi-\alpha}{2} + i\sin\frac{\pi-\alpha}{2}\right)(\text{三角形形式})$$

$$= 2\sin\frac{\alpha}{2}e^{\frac{\pi-\alpha}{2}i}(\text{指数形式})$$

$$\arg z = \frac{\pi-\alpha}{2}(\text{辐角主值})$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

例1.4 $1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i};$

$$i = 1 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}) = e^{\frac{\pi}{2}i};$$

$$1 = 1 \cdot (\cos 0 + i \sin 0) = e^{0 \cdot i};$$

$$-2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi) = 2e^{\pi i};$$

$$-3i = 3[\cos(-\frac{\pi}{2}) + i \sin(-\frac{\pi}{2})] = 3e^{-\frac{\pi}{2}i}.$$

还有 $e^{-\frac{\pi}{2}i} = -i, e^{\pi i} = -1, e^{2k\pi i} = 1 (k \text{ 为整数}).$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

例1.5 将复数 $1 - \cos \phi + i \sin \phi (0 < \phi \leq \pi)$ 化为指数形式

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= 2 \sin^2 \frac{\phi}{2} + 2i \sin \frac{\phi}{2} \cos \frac{\phi}{2} \\&= 2 \sin \frac{\phi}{2} \left[\sin \frac{\phi}{2} + i \cos \frac{\phi}{2} \right] \\&= 2 \sin \frac{\phi}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2} \right) \right] \\&= 2 \sin \frac{\phi}{2} e^{(\frac{\pi}{2} - \frac{\phi}{2})i}.\end{aligned}$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

乘积与商

定理一 两个复数乘积的模等于它们的模的乘积；

两个复数乘积的辐角等于它们的辐角的和。

证 设复数 z_1 和 z_2 的三角形形式分别为

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2),$$

$$\text{则 } z_1 \cdot z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1) \cdot r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

$$= r_1 \cdot r_2[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2)$$

$$+ i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)]$$

$$= r_1 \cdot r_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2$$

§ 1.1.3 复数的模与辐角

从几何上看，两复数对应的向量分别为 $\vec{z_1}$, $\vec{z_2}$, 先把 $\vec{z_1}$ 按逆时针方向旋转一个角 θ_2 , 再把它的模扩大到 r_2 倍, 所得向量 $\vec{z_2}$ 就表示积 $z_1 \cdot z_2$

两复数相乘就是把模数相乘，辐角相加



§ 1.1.3 复数的模与辐角

说明:

由于辐角的多值性, $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2$ 多值等号, 两端都是无穷多个数构成的两个数集。对于左端的任一值, 右端必有值与它相对应。

例如 设 $z_1 = -1$, $z_2 = i$, 则 $z_1 \cdot z_2 = -i$,
 $\text{Arg } z_1 = \pi + 2n\pi$, ($n=0, \pm 1, \pm 2, \dots$),
 $\text{Arg } z_2 = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$, ($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$),
 $\text{Arg}(z_1 z_2) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$),
故 $\frac{3\pi}{2} + 2(m+n)\pi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 只须 $k=m+n+1$
若 $k = -1$, 则可取 $m=0, n=-2$ 或 $m=-2, n=0$ 等等

§ 1.1.3 复数的模与辐角

例1.6 已知 $z_1 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}i)$, $z_2 = \sin\frac{\pi}{3} - i\cos\frac{\pi}{3}$, 求 $z_1 \cdot z_2$ 和 $\frac{z_1}{z_2}$

解 因为, $z_1 = \cos(-\frac{\pi}{3}) + i\sin(-\frac{\pi}{3})$,

$$z_2 = \cos(-\frac{\pi}{6}) + i\sin(-\frac{\pi}{6}),$$

所以, $z_1 \cdot z_2 = \cos(-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) + i\sin(-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) = -i$,

$$\frac{z_1}{z_2} = \cos(-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) + i\sin(-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

作为乘积的特例，考虑非零复数 z 的正整数次幂 z^n ，它是 n 个相同因子的乘积。

设 $z = re^{i\theta}$ ，则

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

从而有

$$|z^n| = |z|^n$$

$$\text{Arg } z^n = n \text{ Arg } z$$

当 $r=1$ 时，得到棣莫佛(De Moivre)公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

求非零复数 z 的 n 次方根，相当于解二项方程

$$\omega^n = z \quad (n \geq 2, \text{ 整数})$$

记其根的总体为 $\sqrt[n]{z}$

设 $z = re^{i\theta}$ ， $\omega = \rho e^{i\varphi}$ 则 $\omega^n = z$ 变形为 $\rho^n e^{in\varphi} = re^{i\theta}$

从而得两个方程

$$\rho^n = r, \quad n\varphi = \theta + 2k\pi$$

解出得 $\rho = \sqrt[n]{r}$ （取算术根）， $\varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$

有 $|\sqrt[n]{z}| = \sqrt[n]{|z|} \quad \text{Arg } \sqrt[n]{z} = \frac{\text{Arg } z}{n}$

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

设 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$, $w=\rho(\cos\varphi+i\sin\varphi)$, 根据棣莫弗公式,
 $w^n=\rho^n(\cos n\varphi+i\sin n\varphi)$, 于是 $\rho^n=r$, $\cos n\varphi=\cos\theta$, $\sin n\varphi=\sin\theta$,
显然 $n\varphi=\theta+2k\pi$, ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

$$\text{故 } \rho=r^{\frac{1}{n}}, \quad \varphi=\frac{\theta+2k\pi}{n}, \quad w=\sqrt[n]{z}=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)$$

当 $k=0, 1, 2, \dots, n-1$ 时, 得到 n 个相异的根:

$$w_0=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta}{n}+i\sin\frac{\theta}{n}\right),$$

$$w_1=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2\pi}{n}\right),$$

$$w_{n-1}=r^{\frac{1}{n}}\left(\cos\frac{\theta+2(n-1)\pi}{n}+i\sin\frac{\theta+2(n-1)\pi}{n}\right)$$

当 k 以其他整数值代入时, 这些根又重复出现。

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

例如 $k=n$ 时, $w_n = r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta + 2n\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2n\pi}{n} \right)$
 $= r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\theta}{n} + i \sin \frac{\theta}{n} \right) = w_0$

从几何上看, $\sqrt[n]{z}$ 的 n 个值就是以原点为中心,
 $r^{\frac{1}{n}}$ 为半径的圆的内接正 n 变形的 n 个顶点。

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

例1.7 化简 $(1+i)^n + (1-i)^n$

解

$$1+i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$
$$1-i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right)$$

特别注意：若无明确指出，实数开根号（实数的分数次幂）理解为算术根

$$\begin{aligned} (1+i)^n + (1-i)^n &= (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^n + (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4} \right)^n \\ &= (\sqrt{2})^n \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} + \cos \frac{n\pi}{4} - i \sin \frac{n\pi}{4} \right) \\ &= 2^{\frac{n+2}{2}} \cos \frac{n\pi}{4} \end{aligned}$$

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

例1.8 计算 $\sqrt[4]{1+i}$ 的值

解 $1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

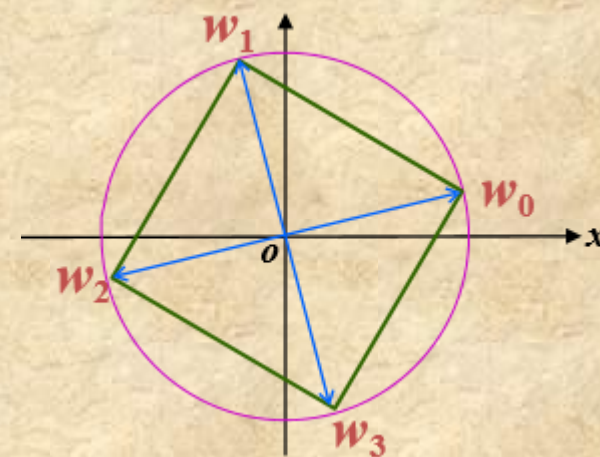
$$\sqrt[4]{1+i} = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{4} \right), \quad (k=0, 1, 2, 3)$$

$$\text{即 } w_0 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right)$$

$$w_1 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16} \right)$$

$$w_2 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16} \right)$$

$$w_3 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{16} + i \sin \frac{25\pi}{16} \right)$$



这四个根是内接于中心在原点半径为 $\sqrt{2}$ 的圆的正方形的四个顶点。

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

例1.9 解方程 $(1+z)^5 = (1-z)^5$

解 直接验证可知方程的根 $z \neq 1$,

故原方程可写成 $\left(\frac{1+z}{1-z}\right)^5 = 1$, 令 $w = \frac{1+z}{1-z}$,

则 $w^5 = 1$, $w = e^{\frac{2k\pi i}{5}}$, $k=0, 1, 2, 3, 4$

故 $w_0=1$, $w_1 = e^{\frac{2\pi i}{5}}$, $w_2 = e^{\frac{4\pi i}{5}}$, $w_3 = e^{\frac{6\pi i}{5}}$, $w_4 = e^{\frac{8\pi i}{5}}$

因为 $z = \frac{w-1}{w+1} = \frac{e^{i\alpha}-1}{e^{i\alpha}+1} = \frac{\cos\alpha + i\sin\alpha - 1}{\cos\alpha + i\sin\alpha + 1} = \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}(-\sin\frac{\alpha}{2} + i\cos\frac{\alpha}{2})}{2\cos\frac{\alpha}{2}(\cos\frac{\alpha}{2} + i\sin\frac{\alpha}{2})} = i\tan\frac{\alpha}{2}$,

故原方程的根为

$z_0=0$, $z_1 = i\tan\frac{\pi}{5}$, $z_2 = i\tan\frac{2\pi}{5}$, $z_3 = i\tan\frac{3\pi}{5}$, $z_4 = i\tan\frac{4\pi}{5}$

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

例1.10 求 $\cos 3\theta$ 及 $\sin 3\theta$ 用 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 表示的式子.

解 由棣莫弗公式

$$\begin{aligned}\cos 3\theta + i \sin 3\theta &= (\cos \theta + i \sin \theta)^3 \\ &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \cdot \sin \theta - 3 \cos \theta \cdot \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta,\end{aligned}$$

因此 $\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \cdot \sin^2 \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta,$

及 $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \cdot \sin \theta - \sin^3 \theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$

§ 1.1.4 复数的乘幂与方根

例1.11 计算 $\sqrt[3]{-8}$.

解 因 $-8 = 8(\cos \pi + i \sin \pi)$, 故

$$(\sqrt[3]{-8})_k = \sqrt[3]{8}(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3})(k = 0, 1, 2).$$

$$\text{当 } k = 0 \text{ 时, } (\sqrt[3]{-8})_0 = \sqrt[3]{8}(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$$

$$= 2(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i) = 1 + \sqrt{3}i;$$

$$\text{当 } k = 1 \text{ 时, } (\sqrt[3]{-8})_1 = 2(\cos \pi + i \sin \pi) = -2;$$

$$\text{当 } k = 2 \text{ 时, } (\sqrt[3]{-8})_2 = 2(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$$

$$= 2(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3}) = 1 - \sqrt{3}i.$$

§ 1.1.5 共轭复数

设 $z = x + iy$ ，则 z 的共轭复数为 $\bar{z} = x - iy$

显然 $|\bar{z}| = |z|$, $\text{Arg } \bar{z} = -\text{Arg } z$. (1.15)

在复平面上， z 与 $\bar{z}$ 两点关于实轴是对称点. 易证下列公式：

$$(1) \overline{(\bar{z})} = z, \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$$

$$(2) \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} \quad (z_2 \neq 0)$$

$$(3) |z|^2 = z\bar{z}, \text{Re } z = \frac{z+\bar{z}}{2}, \text{Im } z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

(4) 设 $R(a, b, c, \dots)$ 表示对于复数 $a, b, c, \dots$ 的任一有理运算；

则 $\overline{R(a, b, c, \dots)} = R(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots)$

§ 1.1.5 共轭复数

例1.12 将下列复数表示为 $x+iy$ 的形式

$$(1) \left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7 \quad (2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i}$$

解

$$(1) \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^2}{2} = -i,$$

$$\left(\frac{1-i}{1+i} \right)^7 = (-i)^7 = i$$

$$(2) \frac{i}{1-i} + \frac{1-i}{i} = \frac{i^2 + (1-i)^2}{(1-i)i} = \frac{-1-2i}{1+i} = \frac{(-1-2i)(1-i)}{2} = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$$

处理复数之商的关键：分母实数化

§ 1.1.5 共轭复数

例1.13 求复数 $w = \frac{1+z}{1-z}$ (复数 $z \neq 1$) 的实部、虚部和模.

解 (1) 因为

$$w = \frac{1+z}{1-z} = \frac{(1+z)(1-\bar{z})}{(1-z)(1-\bar{z})} = \frac{1 - z\bar{z} + z - \bar{z}}{|1-z|^2} = \frac{1 - |z|^2 + 2i\operatorname{Im} z}{|1-z|^2},$$

$$\text{所以 } \operatorname{Re} w = \frac{1 - |z|^2}{|1-z|^2}, \quad \operatorname{Im} w = \frac{2\operatorname{Im} z}{|1-z|^2}.$$

$$(2) \text{ 因为 } |w|^2 = w\bar{w} = \frac{1+z}{1-z} \cdot \frac{1-\bar{z}}{1-\bar{z}} = \frac{1 + z\bar{z} + z + \bar{z}}{|1-z|^2} = \frac{1 + |z|^2 + 2\operatorname{Re} z}{|1-z|^2},$$

$$\text{所以 } |w| = \frac{\sqrt{1 + |z|^2 + 2\operatorname{Re} z}}{|1-z|}$$

§ 1.1.5 共轭复数

例1.14 设 $z = -\frac{1}{i} + \frac{3i}{1-i}$, 求 $\operatorname{Re}(z)$ 与 $z \cdot \bar{z}$

解
$$z = -\frac{1}{i} + \frac{3i}{1-i} = -\frac{i}{i \cdot i} - \frac{3i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i,$$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{3}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = -\frac{1}{2},$$

$$z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{2}$$

例1.15 化简 $\sqrt{5+12i}$

解 $\sqrt{5+12i} = x+yi \longrightarrow 5+12i = (x^2-y^2) + 2xyi,$

$$x^2-y^2=5, \quad 2xy=12 \longrightarrow x=\pm 3, \quad y=\pm 2$$

$$\sqrt{5+12i} = \pm(3+2i)$$

§ 1.1.5 共轭复数

例1.16 设两复数 $z_1=x_1+iy_1$, $z_2=x_2+iy_2$,

证明 $z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 = 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2)$

证

$$\begin{aligned} z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2) + (x_1 - iy_1)(x_2 + iy_2) \\ &= (x_1x_2 + y_1y_2) + i(x_2y_1 - x_1y_2) \\ &\quad + (x_1x_2 + y_1y_2) + i(-x_2y_1 + x_1y_2) \\ &= 2(x_1x_2 + y_1y_2) \\ &= 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2) \end{aligned}$$

或 $z_1 \cdot \bar{z}_2 + \bar{z}_1 \cdot z_2 = z_1 \cdot \bar{z}_2 + \overline{z_1 \cdot \bar{z}_2} = 2\operatorname{Re}(z_1 \cdot \bar{z}_2)$

§ 1.1.6 复数在几何上的应用举例

- 怎样用复数所适合的方程（或不等式）来刻画适合某种几何条件的平面图形
- 怎样从复数所适合的方程（或不等式）来确定平面图形的特征

(1) 曲线的复数方程

(2) 应用复数证明几何问题

§ 1.1.6 复数在几何上的应用举例

例1.17 z 平面上以原点为心, R 为半径的圆周的方程为
 $|z| = R$ (图1.10(a))

z 平面上以 $z_0 \neq 0$ 为心, R 为半径的圆周的方程为
 $|z - z_0| = R$ (图1.10(b))

z 平面上实轴的方程为
 $\operatorname{Im} z = 0$

z 平面上虚轴的方程为
 $\operatorname{Re} z = 0$

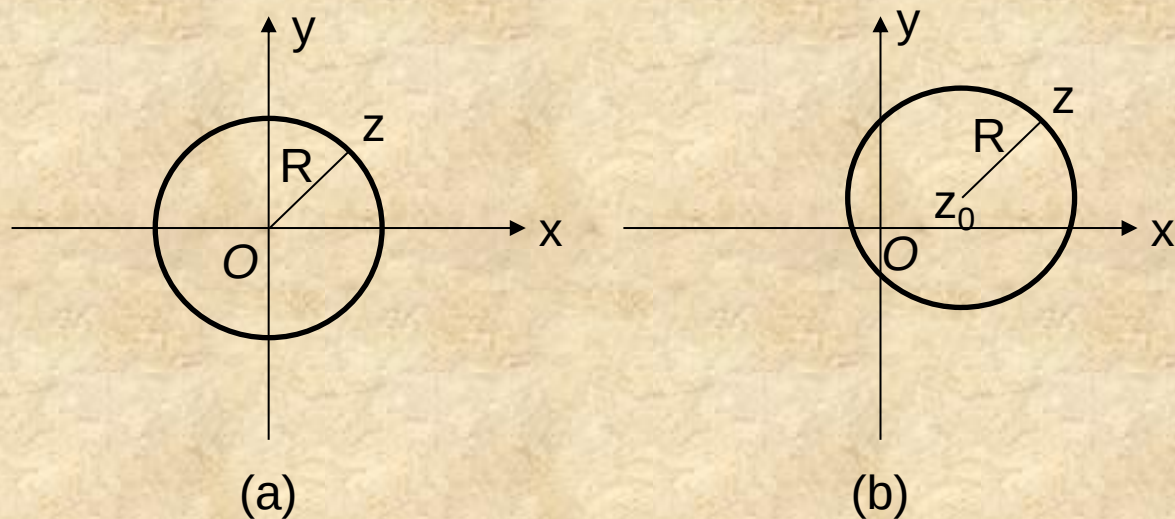


图1.10

§ 1.1.6 复数在几何上的应用举例

例1.18 证明三角形的内角和等于 π

证 设三角形的三个顶点分别为 z_1, z_2, z_3
对应的三个顶角分别为 α, β, γ (如图1.11)

于是
$$\alpha = \arg \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1},$$

$$\beta = \arg \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2},$$

$$\gamma = \arg \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}.$$

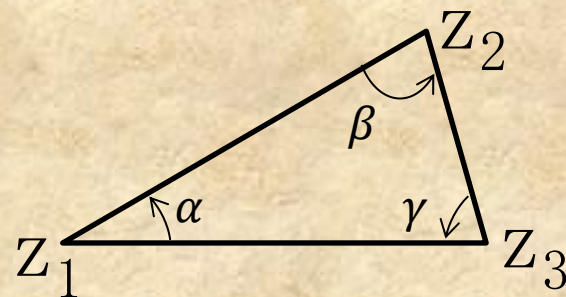


图1.11

§ 1.1.6 复数在几何上的应用举例

由于 $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2} \cdot \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} = -1$,

根据公式(1.12)',

$$\arg \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} + \arg \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_2} + \arg \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$$

$$= \arg(-1) + 2k\pi = \pi + 2k\pi \quad (k \text{ 为某个整数}).$$

由假设 $0 < \alpha < \pi, 0 < \beta < \pi, 0 < \gamma < \pi$,

所以 $0 < \alpha + \beta + \gamma < 3\pi$,

故必 $k = 0$, 因而 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

$$\left. \begin{aligned} \arg z_1 z_2 &= \arg z_1 + \arg z_2 + 2k_1\pi \\ \arg \frac{z_1}{z_2} &= \arg z_1 - \arg z_2 + 2k_2\pi \end{aligned} \right\} (1.12)'$$

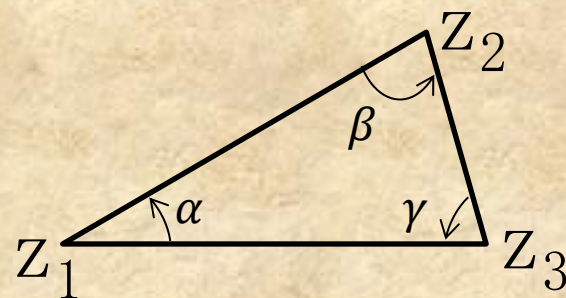


图1.11